

Green関数と表現定理

第3章

フック則に従う弾性体の微小変形を考える場合には、重ね合わせの原理が成り立ちます。そのため、振る舞いのよく分かった要素に分解し、個々の振る舞いの重ね合わせとして全体の振る舞いを理解することができます。特に、撃力応答に対する応答 (Green 関数) は非常に便利な道具立てで、任意の外力に対する波動伝播を理解する上で大切な理解の枠組みと言えます。この章では単純な弦の振動・音響方程式についての Green 関数の解説から始め、弾性体の場合へと進みます。

波動伝播を理解する上で、Huygens の原理は有用ですが、定性的な議論に限られ、伝搬方向の情報を失うという大きな問題があります。そこで、ホイヘンスの原理の自然な拡張版として表現定理を導入します。後半では、まず相反定理を続いて表現定理について解説していきます。表現定理は弾性体中の様々な現象 (地震、火山噴火) による地震波の励起を、包括的に取り扱う枠組を構築上でも不可欠な考え方です。

3.1 1次元波動方程式の解

まずは一番単純な 1 次元波動方程式について見ていきましょう。ここでは流体中の音波の伝搬を考えます。単純化のため、弾性定数 κ と密度 ρ が一定とします。圧力変動 p は以下の波動方程式を満たします。

$$\frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0. \quad (3.1)$$

ここで α は伝播速度 (音速) で $\alpha = \sqrt{\kappa/\rho}$ と書くことができます。

ここで数学的には乱暴ですが、波動方程式を時空間で Fourier 変換してみましょう。圧力の Fourier 成分 $P(k, \omega)$ は波数 k と角周波数 ω の関数となります。

$$\left(\frac{\omega^2}{\alpha^2} - k^2 \right) P(k, \omega) = 0. \quad (3.2)$$

となります。つまり $P \neq 0$ の非自明な解を考えると、 $\omega^2/\alpha^2 - k^2 = 0$ という関係式 (分

散関係) を満たさなくてはなりません。ここで 1 つの Fourier 成分 $P(k, \omega)e^{i(\omega t + kx)}$ を考えます。分散関係から $k = \pm\omega/\alpha$ と書けるため、Fourier 成分は $P(k, \omega)e^{i(\omega(t \pm x/\alpha))}$ と書き直すことができ、 x 軸正の向きと負の向きに伝わる波を表していることが分かります。

d'Alembert の解

もう少し厳密に 1 次元波動方程式の一般解を考えてみましょう。 $\xi = x - \alpha t, \eta = x + \alpha t$ と変数変換することで 1 次元波動方程式の解は任意の関数 ϕ, ψ を使って、

$$p(x, t) = \phi(x - \alpha t) + \psi(x + \alpha t), \quad (3.3)$$

と書けることを示せます。右辺第一項は x 軸正の方向に進む波を、第二項は負の方向に進む波を表します。

初期値問題

$t = 0$ で初期条件が分かっているときに、どのように解が求まるか考えていきましょう。

$$p(x, 0) = p_0(x), \quad (3.4)$$

$$\left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{t=0} = q_0(x), \quad (3.5)$$

と初期条件が分かっているとき、d'Alembert の解と初期条件を比較してみましょう。

$$p_0 = \phi(x) + \psi(x) \quad (3.6)$$

$$q_0 = -\alpha \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right), \quad (3.7)$$

式 3.7 の両辺を積分すると、 ϕ と ψ を解くことが出来ます。以上まとめると、 $p(x, t)$ は

$$p(x, t) = \frac{1}{2} [p_0(x - \alpha t) + p_0(x + \alpha t)] + \frac{1}{2\alpha} \int_{x-\alpha t}^{x+\alpha t} q_0(x') dx' \quad (3.8)$$

と書けることが分かります。第 1 項のみの場合には、初期条件 $p = p_0$ を与えて静かに手を離れた状況に相当します。第 2 項のみの場合には、 $t = 0$ で変位は 0 ですが、 $t = 0$ で運動量を変化を与えた事に対応します。

問題 3.1

以上の状況をもう少し具体的に考えてみましょう。

1. 式 3.3 と式 3.8 を示せ。
2. p が $t = 0$ で

$$p(x, 0) = e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}} \quad (3.9)$$

$$\left. \frac{\partial p(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \quad (3.10)$$

という初期条件を満たす場合の解を求め図示せよ。

3. p が $t = 0$ で

$$p(x, 0) = 0 \quad (3.11)$$

$$\left. \frac{\partial p(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}} \quad (3.12)$$

という初期条件を満たす場合の解を求め図示せよ。

3.2 音波の場合: Green 関数

地震・火山などの現象が引き起こす波動を考える場合、波を励起する現象は外力として表現されます。この場合には、撃力に対する応答 (Green 関数) を考え、外力の時空間分布を畳み込むことによって、励起された波動場を評価することができます。ここでは、まずは Green 関数の性質について見ていきましょう。

まず単純な音波で考えます。運動方程式と構成方程式 ($\kappa \nabla \cdot \mathbf{s} = -p$) から、外力 f に対する圧力の摂動 $p(\mathbf{x}, t)$ に対する波動方程式:

$$-\nabla \cdot \frac{\nabla p(\mathbf{x}, t)}{\rho_0(\mathbf{x})} + \frac{1}{\kappa(\mathbf{x})} \frac{\partial^2 p(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = -\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{f}}{\rho_0} \right). \quad (3.13)$$

を導出できます。

ここで $\mathbf{x} = \boldsymbol{\xi}$ で外力 $\delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi})\delta(t - \tau)$ ^{注 1)}が存在するときの応答 $g(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\xi}, \tau)$ を

$$-\nabla \cdot \frac{\nabla g(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\xi}, \tau)}{\rho_0(\mathbf{x})} + \frac{1}{\kappa(\mathbf{x})} \frac{\partial^2 g(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\xi}, \tau)}{\partial t^2} = -\delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi})\delta(t - \tau). \quad (3.14)$$

考えます。

問題 3.2

式 3.14 で外力 $-\delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi})$ は流体の湧き出し $\nabla \cdot \mathbf{v}$ と対応することを示せ。実際には湧き出しがどのような物理現象を表しているか述べて。

境界条件が時間変化しないとすると、時間に対して、

$$g(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\xi}, \tau) = g(\mathbf{x}, t - \tau; \boldsymbol{\xi}, 0) \quad (3.15)$$

という対称性を満たす必要があります。そのため Green 関数は時刻差 $t - \tau$ を変数として取れば十分です。また Green 関数は外力が加わる前には静止 ($g = 0, t - \tau < 0$) しているとします。

p は、外力で重み付けした Green 関数 $g(\mathbf{x}, t - \tau; \boldsymbol{\xi}, 0)$ の重ね合わせとして

$$p(\mathbf{x}, t) = \int_V g(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\xi}, \tau) \nabla_{\boldsymbol{\xi}} \cdot \left(\frac{\mathbf{f}}{\rho_0} \right) dV(\boldsymbol{\xi}) d\tau, \quad (3.16)$$

と表現できます。

注 1)

$$f(0) = \int f(\mathbf{x}) \delta(\mathbf{x}) dV$$

とかけるので、デルタ関数の次元は $1/\text{m}^3$ となることに注意が必要です。

次は周波数領域で考えてみましょう。 $P(\omega, \mathbf{x})$ は圧力 p のフーリエ変換を表します。ここでは重力を無視し静水圧を考えないで良いとします。 ω は角周波数^{注 2)}で、 F は外力 $\nabla \cdot \left(\frac{f(\mathbf{x}, t)}{\rho_0(\mathbf{x})} \right)$ のフーリエ変換です。

$$\nabla \cdot \frac{\nabla P(\mathbf{x}, \omega)}{\rho_0(\mathbf{x})} + \frac{\omega^2}{\kappa(\mathbf{x})} P(\mathbf{x}, \omega) = F(\mathbf{x}, \omega). \quad (3.19)$$

周波数領域での Green 関数は

$$\nabla \cdot \frac{\nabla G(\mathbf{x}, \xi, \omega)}{\rho_0(\mathbf{x})} + \frac{\omega^2}{\kappa(\mathbf{x})} G(\mathbf{x}, \xi, \omega) = \delta(\mathbf{x} - \xi). \quad (3.20)$$

と書けます。 P は Green 関数 $G(\mathbf{x}, \xi, \omega)$ の重ね合わせで

$$P = \int_V G(\mathbf{x}, \xi, \omega) F(\xi, \omega) dV(\xi), \quad (3.21)$$

と表現できます。

一般的な音速構造に対する Green 関数は一般に複雑なため、具体的な形については言及しませんでした。以下では、最も単純な均質媒質での Green 関数について具体的な形を見ていきます。

3.3 均質媒質での Green 関数

一般的な媒質に対する Green 関数の振る舞いを理解するために、均質媒質中での具体的な解について解説します。まずは波動方程式の性質について説明し、続いて 1 次元・2 次元・3 次元スカラー波動方程式を満たす Green 関数について解説します。

3.3.1 1 次元 Green 関数の導出: スカラーの場合

まずは 1 次元波動方程式を考えます。3 次元媒質でも平面波の伝播を考える上で重要です。今撃力が $t = 0$ で加わった場合を考え、力が加わる前には静止 ($g = 0, t < 0$) しているとします。

注 2) フーリエ変換の規格化には色々な流儀があるので注意すること。時系列 $u(t)$ に対し、その Fourier 変換 $\mathcal{F}$ と Fourier 逆変換 $\mathcal{F}^{-1}$ を

$$U(f) = \mathcal{F}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi f t} dt, \quad (3.17)$$

$$u(t) = \mathcal{F}^{-1}(U) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} U(f) e^{i2\pi f t} df, \quad (3.18)$$

と定義する。ここで、 U は時系列 u のフーリエ成分を表します。この授業での定義の詳細は付録に示しました。

均質であることから、式 3.20 から

$$\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial^2 G^{1D}}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{\kappa} G^{1D} = \delta(z). \quad (3.22)$$

となります。

問題 3.3

1. $z = 0$ 以外での解を求めよ。
2. $z = 0$ では右辺がデルタ関数になるために式が特異になる。そこで式 3.22 を $-\epsilon/2 \leq r \leq \epsilon/2$ で積分し、

$$\left[\frac{\partial G^{1D}}{\partial z} \right]_{-\epsilon/2}^{+\epsilon/2} = \rho_0 \quad (3.23)$$

であることを示せ。ここで式 3.21 から微小区間での積分は十分に小さくなるべきことに注意せよ。

3. 原点 $z = 0$ でそれ以外の解と接続することによって、1 次元 Green 関数が

$$G^{1D}(z, \omega) = \frac{\rho_0 i}{2k} e^{-ik|z|} \quad (3.24)$$

を導出せよ。ここで $k = \omega/\alpha$ は波数である。

4. フーリエ逆変換し

$$g^{1D}(z, t) = \begin{cases} 0 & t < |z|/\alpha \\ -\frac{\alpha}{2} \rho_0 & t \geq |z|/\alpha. \end{cases} \quad (3.25)$$

を示せ

5. 問題 3.1 (3) では、1 次元波動方程式の初期条件として速度を与えた。この解と 1 次元 Green 関数とを比較し物理的に考察せよ。

複素積分を使った 1 次元 Green 関数の導出

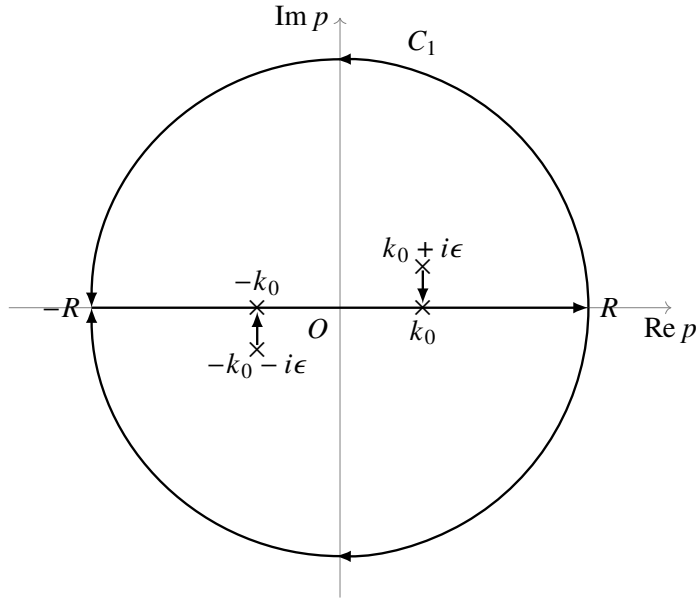
ここでは、空間方向にもフーリエ変換して、複素積分を使って G^{1D} を求めてみます。簡単のため k_0 を $k_0^2 \equiv \rho_0 \omega^2 / \kappa$ と定義します。 G^{1D} のは空間 (z) に関するフーリエ変換を考え、そのフーリエ成分を $\tilde{G}$ とします。波動方程式のフーリエ変換を考えると、空間微分は波数 k を使って ik となるので、

$$\tilde{G} = \frac{\rho_0}{k_0^2 - k^2} \quad (3.26)$$

となります。この逆フーリエ変換を考えれば G^{1D} を求めることが出来ます。

$$G^{1D} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho_0}{k_0^2 - k^2} e^{ikz} dk \quad (3.27)$$

を計算すれば良いことが分かります。この積分を留数を使って評価していきます。ただこのままでは、1位の極 ($k = \pm k_0$) が実軸上にあるために評価できません。そこで因果律を考えて $\pm k_0 \pm i\epsilon$ を考え ϵ を 0 とする極限を考えます。物理的には、波が原点から未来に向かって伝播し、かつ少しだけ振幅が減衰する状況を考えています。



留数进行评估することで、 G^{1D} を

$$G^{1D}(z, \omega) = \frac{\rho_0 i}{2k_0} e^{-ik_0|z|} \quad (3.28)$$

と求めることが出来ます。

3.3.2 2次元 Green 関数の導出

均質であることから、式 3.20 は

$$\frac{1}{\rho_0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial G^{2D}}{\partial r} \right) + \frac{\omega^2}{\kappa} G^{2D} = \delta(r). \quad (3.29)$$

となる。ここで x_0 を原点に円筒座標 (r, ϕ) をとり、 $t_0 = 0$ の場合を考えています。

1. $r = 0$ 以外では、式 3.29 の解は第 1 種 Bessel 関数 $J_0(r)$ とノイマン関数 $N_0(r)$ の線形和で表現出来ます。
2. $r = 0$ では式が特異になる。そこで式 3.29 を原点付近の微小円 (領域 C) で面積積分し、ガウスの発散定理から、

$$\int_C \frac{\partial G^{2D}}{\partial r} dl = \rho_0 \quad (3.30)$$

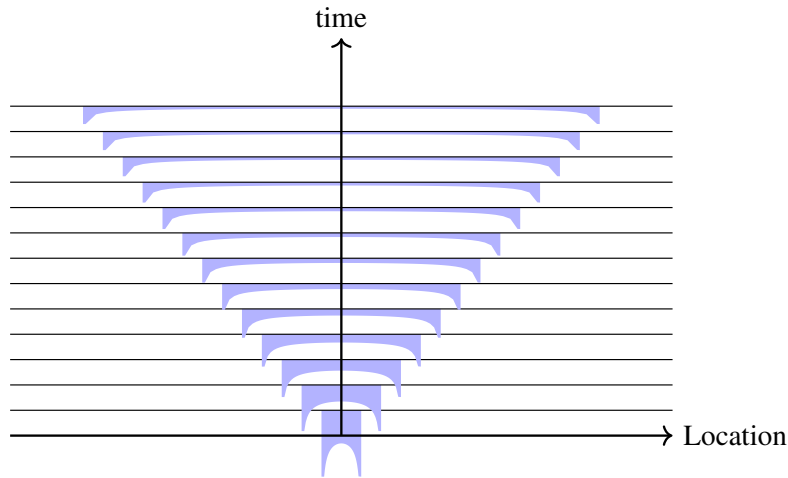


図 3.1 2次元 Green 関数の伝播の様子。

であることが分かります。

3. 原点 $r = 0$ でそれ以外の解と接続することによって、2次元 Green 関数が

$$G^{2D} = -i \frac{\rho_0}{4} H_0^{(2)}(kr) \quad (3.31)$$

と表すことが出来ます。ここで $H_0^{(2)}$ は第 2 種 Hankel 関数で、 $k \equiv \sqrt{\omega^2 \rho_0 / \kappa}$ は波数です^{注 3)}。

4. 時間領域では

$$g^{2D}(r, t) = -\frac{\rho_0}{2\pi} \frac{H(t - r/\alpha)}{\sqrt{t^2 - r^2/\alpha^2}}, \quad (3.32)$$

と表現できます。ここで H は Heaviside の階段関数です。

問題 3.4

1. 第 1 種 Hankel 関数の遠方での近似式 (3 章の付録参照) から、円筒波で表現出来ることを示せ。
2. 円筒波の振幅の距離依存性を、エネルギー保存則から解釈せよ。
3. 時間領域の解 (式 3.32) は、十分に遠いときに振幅が $1/\sqrt{r}$ に比例することを示せ。

3.3.3 球面波: 3次元 Green 関数

^{注 3)} 波数・周波数の符号の取り方に関しては付録 3.C

この節では、3次元空間の原点に $\delta(\mathbf{x})\delta(t)$ の力が働いた場合にどう波が伝播するか考えていきます。球対称の問題を考えるため、支配方程式は

$$-\frac{1}{\rho_0} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial g^{3D}}{\partial r} \right) + \frac{1}{\kappa} \frac{\partial^2}{\partial t^2} g^{3D} = -\delta(\mathbf{x})\delta(t), \quad (3.33)$$

と簡単に書くことができます。

まずは、解が距離 r のみに依存する場合について、d'Alembert の解を考えていきます^{注 4)}。 $p = \bar{p}f/r$ と変数変換すると、

$$p = \frac{p_0(t - r/\alpha)}{r} + \frac{p_1(t + r/\alpha)}{r}, \quad (3.34)$$

と表現することが出来る。この解の性質から、原点で発生した波は球面上を一様に広がっていき、振幅は $1/r$ で減衰することが分かる。点から広がった場合波面の面積は $4\pi r^2$ と見積もることが出来るので、振幅 (p に比例する) の自乗の波面での積分が保存することが分かります。

3次元の Green 関数は (詳細は問題 3.5 参照)

$$g^{3D}(r, t) = -\frac{\rho_0}{4\pi} \frac{\delta(t - r/\alpha)}{r}, \quad (3.35)$$

と書くことが出来ます。

注 4) 一般に波動方程式は偶数次と奇数次で解の性質が違います。奇数次元の解は局在化し、偶数次元の解は長く尾を引きます。単純に次元が高くなれば難しくなるというわけではなく、3次元よりも2次元のほうが厄介な点も多い。たとえば、2次元の解は局在化せず、 $t = \infty$ まで値を持つことがその一例です。

問題 3.5

式 3.20 を時間に球座標で書き直し書き下し、フーリエ変換すると

$$\frac{1}{\rho_0} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial G^{3D}}{\partial r} \right) + \frac{\omega^2}{\kappa} G^{3D} = \delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}) \quad (3.36)$$

となる。ここで $\boldsymbol{\xi}$ を球座標 (r, θ, ϕ) 原点に取る場合を考えている。

1. $G^{3D} = \bar{G}/r$ と変数変換して方程式を書き直せ。
2. $r = 0$ 以外での解を求めよ。
3. $r = 0$ では式が特異になる。そこで式 3.20 を原点付近の微小球で体積積分し、ガウスの発散定理から、

$$\int_{\Sigma} \frac{\partial G^{3D}}{\partial r} d\Sigma = \rho_0 \quad (3.37)$$

であることを示せ。

4. 原点 $r = 0$ でそれ以外の解と接続することによって、3 次元 Green 関数が

$$G^{3D} = -\frac{\rho_0}{4\pi} \frac{e^{-ikr}}{r} \quad (3.38)$$

を導出せよ。

5. 逆フーリエ変換することによって、時間領域での Green 関数を導出せよ。

3.3.4 $\dagger n$ 次元波動方程式の Green 関数

2 次元の Green 関数と、1 次元・3 次元の Green 関数はずいぶんと振る舞いが違います。この章では、一般次元波動方程式の Green 関数の性質をみていくことで、その振る舞いをみていきます。この章は、進んだ内容ですので読み飛ばしてかまいません。

3 次元 Green 関数と 1 次元 Green 関数の関係

3 次元の場合には

$$\frac{1}{\rho_0} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial G^{3D}}{\partial r} \right) + \frac{\omega^2}{\kappa} G^{3D} = \frac{\delta^+(r)}{4\pi r^2} \quad (3.39)$$

を考えます。 $G^{3D} = \Psi/r$ と定義し整理すると

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} + \frac{\omega^2}{\kappa} \Psi &= \frac{\delta^+(r)}{4\pi r} \\ &= -\frac{1}{4\pi} \frac{d\delta^+(r)}{dr} \end{aligned} \quad (3.40)$$

この式をじっと眺めると、左辺は 1 次元波動方程式の形になっているので、 Ψ は 1 次元 Green 関数とデルタ関数の微分との r に関する畳込みの形でかけることが分かります。

$$\begin{aligned}\Psi &= -\frac{1}{4\pi} G^{1D} * \frac{d\delta^+}{dr} \\ &= -\frac{2}{4\pi} \frac{\partial G^{1D}}{\partial r} \\ &= -\frac{1}{2\pi} \frac{\partial G^{1D}}{\partial r}.\end{aligned}\quad (3.41)$$

ここで最後に 2 をかけたのは、 G^{1D} と対応する Green 関数は変数に関して 0 に対して両側で定義されているためです。最終的に 3 次元 Green 関数と 1 次元 Green 関数は

$$G^{3D} = -\frac{1}{2\pi r} \frac{\partial G^{1D}}{\partial r}, \quad (3.42)$$

という関係で結び付けることが出来ます。これは以前別の方法で導出した Green 関数から確かめることが出来ます。

n 次元 Green 関数と $n+2$ 次元 Green 関数の関係

n 次元 Green 関数は、 n 次元波動方程式を考えます。Green 関数は原点に関して対象であるとして、極座標で r 方向以外を積分すると

$$S_n \frac{1}{r^{n-1}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{n-1} \frac{\partial G^n}{\partial r} \right) + k_0^2 G^n = \frac{\delta^+(r)}{\rho_0 r^{n-1}}, \quad (3.43)$$

という式が得られます。ここで S_n は n 次元球の表面積は r を固定して他の座標に関して積分したために出てきます。また S_n は

$$S_n = \frac{2\pi^{n/2} r^{n-1}}{\Gamma(\frac{n}{2})}, \quad (3.44)$$

という漸化式を満たします。また

$$S_{n+2} = \frac{2\pi}{n} S_n \quad (3.45)$$

とう関係を満たします。

3 次元波動方程式は 1 次元の解と単純な関係で結びつけることが出来ました。一般に $n+2$ 次元の解と n 次元の解を結びつけることが出来ないのでしょうか？ 実は結びつけることが可能です。ここで天下りの的ではありますが、 Ψ^n を

$$\Psi^n \equiv \frac{1}{r} \frac{\partial G^n}{\partial r} \quad (3.46)$$

と定義して、 $n+2$ 次元ラプラシアンを作用させると、単純な偏微分の計算から

$$\frac{1}{r^{n+1}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{n+1} \frac{\partial \Psi^n}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^{n-1}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{n-1} \frac{\partial \Psi^n}{\partial r} \right) \right) \quad (3.47)$$

となります。つまり n 次元波動方程式 (eq. 3.3.4) の両辺 r の偏微分をとり、 r で割ると、

$$\frac{1}{r^{n+1}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{n+1} \frac{\partial \Psi^n}{\partial r} \right) + k_0^2 \Psi^n = \frac{1}{\rho_0 S_n} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{\delta^+}{r^{n-1}} \right) \quad (3.48)$$

と書くことが出来ます。ここで右辺を評価してみましょう。定数を省略すると

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{\delta^+}{r^{n-1}} \right) = -(n-1) \frac{\delta^+}{r^{n+1}} + \frac{d\delta^+}{dr} \frac{1}{r^n} = -n \frac{\delta^+}{r^{n+1}} \quad (3.49)$$

となります。ここでデルタ関数に関する微分の式を使いました。 $S_{n+2} = 2\pi S_n/n$ を使って整理し直すと

$$\frac{1}{r^{n+1}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{n+1} \frac{\partial \Psi^n}{\partial r} \right) + k_0^2 \Psi^n = -2\pi \frac{\delta^+}{\rho_0 S_{n+2} r^{n+1}} \quad (3.50)$$

このことから、

$$G^{n+2} = -\frac{1}{2\pi} \frac{1}{r} \frac{\partial G^n}{\partial r} \quad (3.51)$$

は $n+2$ 次元波動方程式を満たしていることが分かります。つまり奇数次の Green 関数は波面にエネルギーが集中しており、ホイヘンスの原理を適用出来ることが分かります (2 次的な波源を一意に決めることが出来ます)。奇数次元の場合、Green 関数は

$$G^n = \left(-\frac{1}{2\pi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^{\frac{n-1}{2}} G^{1D} \quad (3.52)$$

と書くことが出来ます。偶数次元の場合には、形式的には分数回微分が出てきてしまい単純には G^{1D} と結びつけられないことが分かります。一般に

$$G^n = -\frac{i\rho_0}{4} \left(\frac{1}{2\pi} \frac{k}{r} \right)^{\frac{n}{2}-1} H_{\frac{1}{2}n-1}^{(2)}(kr) \quad (3.53)$$

と書くことが出来ます。ここで $H_n^{(2)}$ は第 2 種 Hankel 関数です^{注 5)}。

問題 3.6

- 1 次元 Green 関数は、3 次元空間で平面上の外力項が並んでいる $f(\mathbf{x}) = \delta(z)$ と解釈できる。この性質を利用し、1 次元 Green 関数を 3 次元 Green 関数から導出せよ。
- 式 3.32 から、2 次元 Green 関数は初動が通過して以降振幅は小さくなるが、ずっと振幅がゼロにはならない事が分かる。ここで 2 次元問題を 3 次元問題として解釈し直してみよう。2 次元問題は $r=0$ の線状に分布する $\delta(r)$ の外力による励起の問題だと考えられる。この性質を使い、3 次元 Green 関数をもちい、2 次元 Green 関数を導出せよ。

注 5) 3.C 章 の式を使えば導出出来ます。

3.4 均質弾性体媒質の Green 関数

前節までは、スカラーな物理量に対する波動方程式の解を取り扱ってきました。この節では、ベクトル量 (変位場) を未知変数とする波動方程式に対する Green 関数を考えていきます。変位場を考える際に、電磁気学などと同様にスカラーポテンシャルと、ベクトルポテンシャルを導入すると、P 波と S 波を分離することが出来ます。しかし、無限媒質の解を考える場合でも、スカラーの場合よりも解は複雑となるため、理解が比較的簡単な爆発震源から説明を始めることとします^{注 6)}。

自己重力・初期応力を無視した運動方程式

$$\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} s_i = \frac{\partial}{\partial x_j} T_{ij} + f_i, \quad (3.54)$$

を考えます。振幅 s_i が十分に小さい場合には、等方均質弾性体を仮定すると

$$\begin{aligned} \rho \partial_t^2 s &= (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot s) + \mu \nabla^2 s + f \\ &= \underbrace{(\lambda + 2\mu) \nabla (\nabla \cdot s)}_{P \text{ 波}} - \underbrace{\mu (\nabla \times \nabla \times s)}_{S \text{ 波}} + f \end{aligned} \quad (3.55)$$

と書けます。右辺第 1 項は体積変化を表しており P 波に対応し、第 2 項はずりの変形を表し S 波に対応します。今後全空間で弾性定数が一様な無限媒質を考えていきます。

3.4.1 ポテンシャル表示: P 波と S 波の分離

見通しを良くするために、変位 s を Helmholtz の定理を使ってスカラーポテンシャルと ϕ ^{注 7)}、ベクトルポテンシャル ψ で

$$s = \nabla \phi + \nabla \times \psi, \quad (3.56)$$

と表すことが出来ます。ここで注意しなくてはならないのはベクトルポテンシャル ψ には任意性が残る点です。ベクトルポテンシャルとして $\psi' \equiv \psi + \nabla \chi$ を考えると、 $\nabla \times \psi'$ は $\nabla \times \psi$ と完全に等価であることが分かります。静磁場の場合には $\nabla \cdot \psi$ と一般に取ります。電磁気の場合ベクトルポテンシャルとスカラーポテンシャルが互いに関係していますが、弾性体の場合には以後述べるように互いに独立しているために議論が単純になります。ベクトルポテンシャルに制約を課さずに P 波と S 波を分離することが出

^{注 6)} スカラーの場合には、圧力を場の変数として、外力を $\nabla \cdot (f/\rho_0)$ とした一方、ベクトルの場合、場の変数として変位を取り、外力として実体力 f を考えています。そのため、物理的な境界条件の影響が異なるために、対応が単純ではない点が出てきます。物理的に自然な問題設定を考える場合には避けることが難しく、悩ましい点ではあります

^{注 7)} 定義から圧力と $p = -\kappa \nabla^2 \phi$ と対応付けることが出来ます。

来ます。また任意性が残るということは、言い換えると問題毎に適切なベクトルポテンシャルを取ると見通しが良くなることも意味します。あとの章で述べる水平多層構造では $\nabla \times ((0, 0, \psi)^T + \nabla \times (0, 0, \chi)^T)$ とベクトルポテンシャルを取ると (それぞれ、水平方向に変更する S 波 (SH) と鉛直広報に変更する S 波 (SV) に対応)、見通しが良くなります⁽⁹⁾。

式 3.55 に式 3.56 を代入し、div と rot をとると、

$$\begin{cases} \nabla^2 \left(\rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - (\lambda + 2\mu) \nabla^2 \phi \right) = \nabla \cdot f \\ \nabla \times \nabla \times \left(\rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + \mu \nabla \times \nabla \times \psi \right) = \nabla \times f \end{cases} \quad (3.57)$$

となります。ここで α は P 波速度、 β は S 波速度でそれぞれ $\lambda + 2\mu = \rho\alpha^2$, $\mu = \rho\beta^2$ という関係を満たします^{注 8)}。

第 2 式を見通しが良くなるよう式変形していきます。

$$\nabla \times \nabla \times \psi = \nabla(\nabla \cdot \psi) - \nabla^2 \psi \quad (3.58)$$

というベクトル解析の公式を使って式変形した後、 $\nabla \times [\nabla(\nabla \cdot \psi)] = 0$ ^{注 9)}である事とから

$$\nabla \times \nabla \times \left(\rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \mu \nabla^2 \psi \right) = \nabla \times f \quad (3.59)$$

書き換える事が出来ます。

また、同様に外力 f も Helmholtz 分解

$$f = \nabla \Phi + \nabla \times \Psi \quad (3.60)$$

と分解できるとします。そうすると運動方程式を満たすには

$$\begin{cases} \rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - (\lambda + 2\mu) \nabla^2 \phi = \Phi \\ \rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \mu \nabla^2 \psi = \Psi \end{cases} \quad (3.61)$$

であれば十分です^{注 10)}。これらの式はそれぞれ、P 波と S 波の波動方程式に相当します。音波に対する Green 関数を考える場合に比べてややこしいのは、撃力を考える場合に f がデルタ関数的であるため、ポテンシャルに対する外力の表示が単純でない (1 回積分したような形になっている) 点です。

注 8) 弾性定数の次元が密度 $\times$ 速度² になることを覚えておくと便利です

注 9) 単純に $\nabla \times (\nabla \text{ スカラー })$

注 10) 解としては並進運動と剛体回転の項 (問題 3.7 参照) もありますが、無限小の仮定に反するので落とすことができます

問題 3.7

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi \right) = 0 \quad (3.62)$$

について考えていきます。

1. $\nabla^2 \phi_0(\mathbf{x}, t) = 0$ を満たす ϕ_0 を求めよ。
2. $\phi + \phi_0$ も式 3.62 の解であることを示せ。
3. ϕ_0 が式 3.55 を満たす場合には、 ϕ_0 が並進運動を表すことを示せ。
4. ベクトルポテンシャル ψ_0 についても同様の議論を考える。

$$\psi_0 = \begin{pmatrix} 0 & r_{xy} & r_{xz} \\ -r_{xy} & 0 & r_{yz} \\ -r_{xz} & -r_{yz} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (3.63)$$

というベクトルポテンシャルを考える。スカラーポテンシャル同様の議論から、剛体回転も支配方程式を満たすことを示せ。実際には 1 次のオーダーまでを議論するためにこれらの項は落として考える。

3.4.2 爆発震源の場合

弾性波の励起の問題は一般に複雑です。今後の見通しを良くするために、スカラポテンシャルのみで表現できる単純な例として、爆発震源が励起する弾性波について考えていきます⁽³⁾。この単純な例は、**近地項**と**遠地項**という大切な考え方を理解する上で手助けになるでしょう。

まずはポテンシャル ϕ について Green 関数 G^ϕ を考えていきましょう。圧力 $\delta(t)$ が与えられた場合の Green 関数は

$$\frac{\partial^2 G^\phi(\mathbf{x}, t, \boldsymbol{\xi}, \tau)}{\partial t^2} - \alpha^2 \nabla^2 G^\phi = -\frac{\delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi})\delta(t - \tau)}{\rho_0} \quad (3.64)$$

を満たします。

$$G^\phi(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\xi}, \tau) = -\frac{1}{4\pi(\lambda + 2\mu) |\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}|} \delta\left(t - \tau - \frac{|\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}|}{\alpha}\right) \quad (3.65)$$

爆発震源: 遠地項と近地項

一般の弾性体に対する場合に問題を解くと、煩雑で特徴を掴みづらいためまずは単純な場合について考えていきます。原点 $\mathbf{x}_0$ に十分に小さい圧力源 (半径 Δr の微小球) があり時刻 0 で Δp だけ増圧したとします^{注 11)}。

$$p^{\text{source}}(\boldsymbol{\xi}, \tau) = \Delta p(1 - H(r_\xi - \Delta r))H(\tau) \quad (3.66)$$

と書くことができます。ここで r_ξ は原点から $\boldsymbol{\xi}$ までの距離 (図 3.2)、 $H(t)$ ヘビサイドの階段関数^{注 12)}です。ずりの変形はないために P 波のポテンシャル ϕ だけ考えれば十分です。 ϕ は Green 関数との畳込みで

$$\begin{aligned} \phi &= \int_{-\infty}^{\infty} G^\phi(\mathbf{x}, t, \boldsymbol{\xi}, \tau) p^{\text{source}}(\boldsymbol{\xi}, \tau) dV(\boldsymbol{\xi}) d\tau \\ &= -\frac{\Delta p \Delta r^3}{3(\lambda + 2\mu)} \frac{H\left(t - \frac{r}{\alpha}\right)}{r} \end{aligned} \quad (3.67)$$

です。

変位 s はポテンシャルの勾配で表現出来るため

$$s_r(t) = \frac{\Delta p \Delta r^3}{3(\lambda + 2\mu)} \left(\underbrace{\frac{H(t - r/\alpha)}{r^2}}_{\text{近地項}} + \underbrace{\frac{\delta(t - r/\alpha)}{\alpha r}}_{\text{遠地項}} \right), \quad (3.68)$$

注 11) 応力と圧力の符号の定義の違いからマイナスがつきます。

注 12) $H(t) = 1, t \geq 0, H(t) = 0, t < 0$

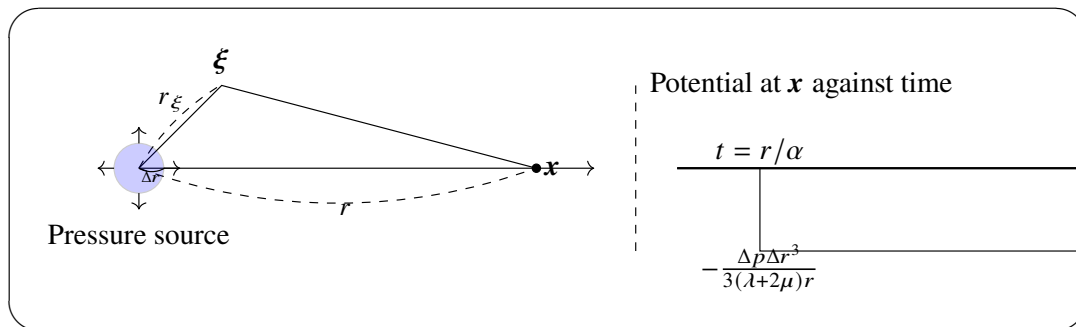


図 3.2 圧力源の増加に伴う P 波の励起を示した模式図。

と書くことが出来ます。変位の周波数成分 $S(\omega)$ は

$$S_r(\omega) = \frac{\Delta p \Delta r^3}{3(\lambda+2\mu)} \frac{\omega}{\alpha^2} e^{-i\omega \frac{r}{\alpha}} \left(\underbrace{-\frac{i}{(kr)^2}}_{\text{近地項}} + \underbrace{\frac{1}{kr}}_{\text{遠地項}} \right), \quad (3.69)$$

から、近地項は波長に比べて近い距離で卓越することが分かります。

まずは近地項^{注 13)}を考えていきましょう。式を見ると明らかに永久変位に対応しています。中心で増圧しその影響で永久変位が生じたと (地殻変動) 解釈できます。 $t = \infty$ での変位を考える場合に式 3.64 は、

$$\nabla^2 G^\phi = -\alpha^2 \delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}) \quad (3.70)$$

となり、解は点電荷が作る静電場のアナロジーとして考えることが出来ます。これは支配方程式が同じためです。

一方遠地項はデルタ関数が伝播するため、波が通った後には変位が 0 に戻ることが分かります。振幅は $1/r$ で減少するため、距離 r の球殻でエネルギーフラックスを積分すると距離によらず一定であることが分かります。これは波動によって伝播されるエネルギーが保存することに起因しています^{注 14)}。

問題 3.8

1. 式 3.67 を導出せよ。
2. 式 3.68 を導出し、近地項と遠地項を図示せよ。

注 13) 厳密に言うと intermediate term に対応します。

注 14) エネルギーフラックスについては後の章を参照のこと。

3.4.3 3次元弾性体の Green 関数

一般的な外力に対する弾性応答を考える場合には Green 関数を使った手法が有効です。ここでは、弾性体の Green 関数を求めるためには、単位力を与えた時にどう変位するか考える必要がいきましょう。 x 方向に撃力 $X_0(t)$ が与えられた場合を考えてみましょう。

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{G} = \alpha^2 \nabla (\nabla \cdot \mathbf{G}) - \beta^2 (\nabla \times \nabla \times \mathbf{G}) + [\delta(\mathbf{x}) X_0(t), 0, 0] \quad (3.71)$$

外力は Helmholtz の定理から、スカラーポテンシャル Φ とベクトルポテンシャル Ψ で

$$[\delta(\mathbf{x}) X_0(t), 0, 0] = \nabla \Phi + \nabla \times \Psi \quad (3.72)$$

と書くことが出来ます。ここで両辺 div を取ってみましょう。

$$\nabla^2 \Phi = X_0(t) \frac{\partial \delta(\mathbf{x})}{\partial x} \quad (3.73)$$

と書くことが出来ます。ここで、式 3.3.3 からスカラーの場合の Green 関数を陽に書き下すと

$$\nabla^2 \left(-\frac{1}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{x}|} \right) = \delta(\mathbf{x}), \quad (3.74)$$

となります。2つの式を比較することによって^{注 15)}

$$\Phi = -\frac{X_0(t)}{4\pi} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{|\mathbf{x}|}$$

となることが分かります。

次に両辺の rot を取ってみましょう。ここでベクトルポテンシャルには自由度が1つあるため、簡単のために $\nabla \cdot \Psi = 0$ となる (クーロンゲージ) 条件を考えます。そうすると

$$-\nabla^2 \Psi = X_0(t) \left(0, \frac{\partial \delta(\mathbf{x})}{\partial z}, -\frac{\partial \delta(\mathbf{x})}{\partial y} \right) \quad (3.75)$$

ϕ と同様にスカラーの Green 関数と見比べると、

$$\Psi = \frac{X_0(t)}{4\pi} \left(0, \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{|\mathbf{x}|}, -\frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{|\mathbf{x}|} \right) \quad (3.76)$$

となる事が分かります。

G も同様 Helmholtz の定理から

$$G = \nabla \phi + \nabla \times \psi \quad (3.77)$$

とスカラーポテンシャル ϕ とベクトルポテンシャル ψ と表せます。それぞれポテンシャルごとに波動方程式を満たします。そのため例えばスカラーポテンシャルは

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \alpha^2 \nabla^2 \phi + \Phi \quad (3.78)$$

注 15) 詳細は斎藤正徳・地震波動論⁽⁹⁾ 参照のこと。

という式を満たします。 ϕ は、3次元スカラー Green 関数と励起項 Φ の畳み込み積分で (ここで、この章の最初の節の説明を思い出しましょう。)

$$\phi(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{(4\pi)^2(\lambda + 2\mu)} \iiint_V X_0\left(t - \frac{|\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}|}{\alpha}\right) \frac{1}{|\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}|} \frac{\partial}{\partial \xi_0} \frac{1}{|\boldsymbol{\xi}|} dV(\boldsymbol{\xi}) \quad (3.79)$$

と書けます。ここで $\boldsymbol{\xi}$ は励起源の微少要素の位置を、 ξ_0 はその x 座標を表すとしします。ここで $|\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}| = \alpha\tau$ という座標変換を考えます。そうすると

$$\phi(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{(4\pi)^2(\lambda + 2\mu)} \int_0^\infty \frac{X_0(t - \tau)}{\tau} \left(\iint_S \frac{\partial}{\partial \xi_0} \frac{1}{|\boldsymbol{\xi}|} dS \right) d\tau, \quad (3.80)$$

と書き直すことが出来ます。

ここで $\iint dS$ に注目してみましょう。図 3.3 で示した円は、半径 $\alpha\tau$ の球殻に対応します。式の形をよく見ると $1/r$ のポテンシャルの表面積分の形をしているため、重力ポテンシャルの計算をアナロジーとして考えることが出来ます。球殻上に質量が一樣に分布している場合の、原点 O でのポテンシャルを 1 回微分 (つまり重力の x 成分) に相当します。重力の場合を思い出すと分かりますが、点 O が球殻内に含まれる場合には重力は 0 となり、含まれない場合には、質量が仮想的に質点 x に集中すると考えることが出来ます。この場合分けした解をを代入すると

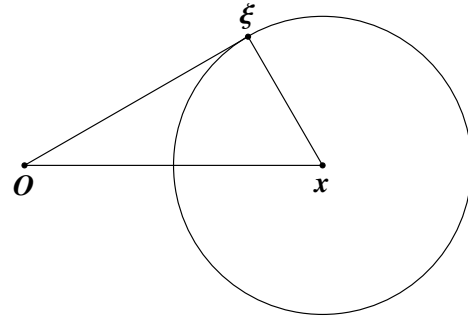


図 3.3 ポテンシャル ϕ を評価する際の座標。

$$\phi(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{4\pi\rho} \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} \right) \int_0^{r/\alpha} \tau X_0(t - \tau) d\tau \quad (3.81)$$

となることが分かります。

ベクトルポテンシャルも同様に計算できます。まとめると

$$\begin{cases} \phi(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{4\pi\rho} \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} \right) \int_0^{r/\alpha} \tau X_0(t - \tau) d\tau \\ \boldsymbol{\psi}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\rho} \left(0, \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r}, -\frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r} \right) \int_0^{r/\beta} \tau X_0(t - \tau) d\tau \end{cases} \quad (3.82)$$

となります。

$s = \nabla\phi + \nabla \times \boldsymbol{\psi}$ の関係式に代入し、多少煩雑な計算をすると

$$\begin{aligned} s_i(\mathbf{x}, t) &= \frac{1}{4\pi\rho} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x} \frac{1}{r} \right) \int_{r/\alpha}^{r/\beta} \tau X_0(t - \tau) d\tau \\ &\quad + \frac{1}{4\pi\rho\alpha^2 r} \left(\frac{\partial r}{\partial x_i} \frac{\partial r}{\partial x} \right) X_0\left(t - \frac{r}{\alpha}\right) \\ &\quad + \frac{1}{4\pi\rho\beta^2 r} \left(\delta_{i1} - \frac{\partial r}{\partial x_i} \frac{\partial r}{\partial x} \right) X_0\left(t - \frac{r}{\beta}\right), \end{aligned} \quad (3.83)$$

という関係が得られます^{注 16)}。

$X(t)$ がインパルスで、その時定数が $r/\beta - r/\alpha$ より十分に短い場合、第一項が近地項を第二項は P 波の遠地項を、第三項は S 波の遠地項を表します。

ここで近地項と遠地項についてももう少し詳しく考えてみましょう。2つのタイムスケールをもとに、近いか遠いかを判断することができます。1つ目のタイムスケールは、 $X(t)$ の特徴的時間、2つ目は P-S 走時差 $r/\beta - r/\alpha$ です。簡単な計算 (問題 3.9 参照) から、 $X(t)$ の特徴的時間が P-S 走時差より十分に小さいときには第二項と第三後は $1/r$ に比例し、第一項は r^{-2} に比例します。第一項は遠くで無視でき、近くでは地殻変動に対応する静的な変位を表している事が分かります。一方 $X(t)$ が P-S 走時差より十分に長い場合すべての項が $1/r$ に比例し、全ての項が重要になってきます。詳しくは次の章で学びますが、実際の地震を考える場合にはもう少し複雑で、遠地項・近地項の他に中間項が出てきますが、本節で導出した Green 関数を用いて理解することが出来ます。

遠方での変形を考える際には、 kr の冪で分類することが出来ました。励起源と近接する変形を考える際には、各項の寄与全てが重要になってきます。この場合には、5.2.2 節で解説する不均質波^{注 17)}が重要な役割をはたすことを先に述べておきます。

問題 3.9

1. $X(t) = \delta(t)$ の場合に、近地項 (式 3.83 の右辺第一項) を評価しなさい。
2. $X(t) = H(t)$ の場合に、近地項 (式 3.83 の右辺第一項) を評価しなさい。ここで H は Heaviside の階段関数とする。

問題 3.10

1. 式 3.82 中の $\nabla\phi$ を評価し、P 波変位の遠地項を計算せよ。
2. 式 3.83 を導け。

注 16) 計算は煩雑ですが、基本的に $1/r$ の微分と、 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ という関係を使って愚直に計算すると導出できます。

注 17) 深さ方向に指数関数的に変化する波

3.5 Huygens の原理

まずは Huygens の原理について振り返ってみましょう。圧力場 $p(\mathbf{x}, t_0)$ の時刻 t_0 での波面を考えます。 Δt 秒後の波面を考えます。 t_0 での面上に仮想的な圧力源を置き、そこから 2 次波 (素元波 elementary wave) を考えます。 Huygens の原理から、数多くの 2 次波の包絡線を描けば、 $t_0 + \Delta t$ での波面を得ることが出来る事がわかります。 振幅の見積もりを定量化するためには素元波の大きさを決める必要があり、伝播方向として外向きを選ぶためには、素元波の放射パターンを (どちら向きに波が放射されるか) を決める必要があります。

図 3.4 右では、ある地点 $\mathbf{x}$ を考え、 $t = t_0$ での波面を Σ と定義し、それより外側の領域を V と定義します。 点 $\mathbf{x}$ での振幅を見積もるためには、 Σ 上の 2 次的な圧力源で励起された音波の振幅 (Green 関数) の寄与を足し合わせる必要があります。 次で説明する相反定理を用いると、励起源と観測点を入れ替えることが出来るため、観測点に 2 次圧力源を置き Σ で表面積分すれば一度に全ての Green 関数の寄与を見積もることが出来ます。 そこで、表現定理の前段階としてまずは相反定理を説明し、続いて相反定理を用いて表現定理を解説していきます。

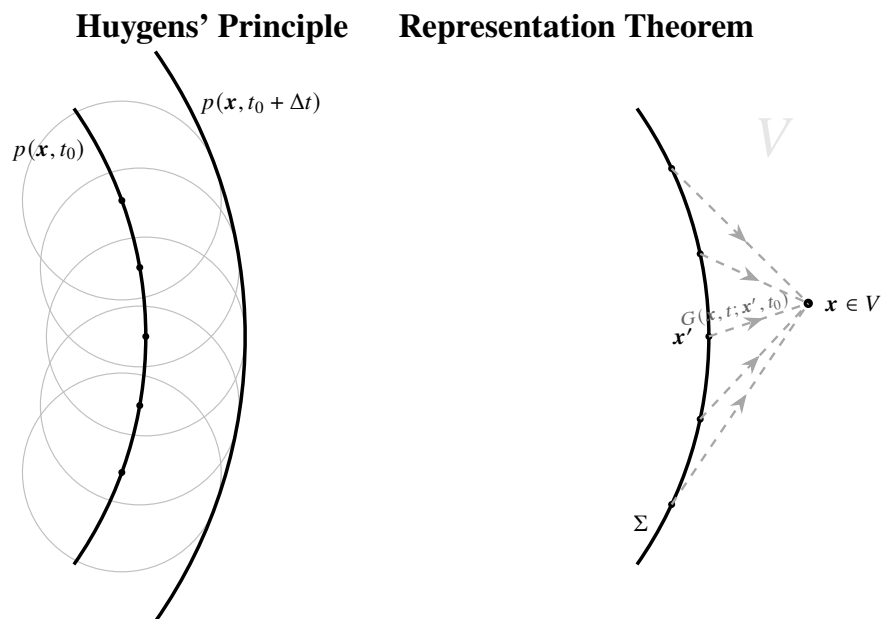


図 3.4 Huygens の原理の模式図。

3.6 音波の相反定理

この節では、音波の相反定理について、どのような物理的要請から成り立つのか、できるだけ分かりやすく解説していきます。

外力 $F(\mathbf{x}, \omega)$ という力を系に及ぼし、 $P(\mathbf{x}, \omega)$ という圧力変動が生じたとします^{注 18)}。

$$\nabla \cdot \frac{\nabla P(\mathbf{x}, \omega)}{\rho_0(\mathbf{x})} + \frac{\omega^2}{\kappa(\mathbf{x})} P(\mathbf{x}, \omega) = F(\mathbf{x}, \omega) \equiv \mathcal{F} \left[\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{f}}{\rho_0} \right) \right]. \quad (3.84)$$

形式的ですが PF という量^{注 19)}を考えます。

2組の音場 (P_1, F_1) と (P_2, F_2) を考えます。それぞれ

$$\nabla \cdot \frac{\nabla P_1(\mathbf{x}, \omega)}{\rho_0(\mathbf{x})} + \frac{\omega^2}{\kappa(\mathbf{x})} P_1(\mathbf{x}, \omega) = F_1(\mathbf{x}, \omega), \quad (3.85)$$

$$\nabla \cdot \frac{\nabla P_2(\mathbf{x}, \omega)}{\rho_0(\mathbf{x})} + \frac{\omega^2}{\kappa(\mathbf{x})} P_2(\mathbf{x}, \omega) = F_2(\mathbf{x}, \omega), \quad (3.86)$$

という関係を満たします。ここで2通りの波動場を考えます。

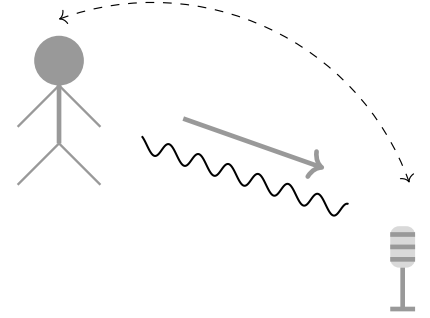
ここで2つの量 (i) $F_1 P_2$ と (ii) $F_2 P_1$ の差を考えます。式 3.85 に P_2 をかけ、式 3.86 に P_1 をかけて差を取った量 (これを相互作用量 interaction quantity と呼びます⁽⁶⁾)、領域 V 内で体積分し整理すると、

$$\int_V (P_2 F_1 - P_1 F_2) dV = \int_\Sigma \frac{1}{\rho} (P_2 \nabla P_1 - P_1 \nabla P_2) \cdot \hat{\mathbf{n}} d\Sigma, \quad (3.87)$$

と書けます^{注 20)}。ここでは斉次の境界条件 (境界 Σ で $P = 0$ もしくは $\nabla P = 0$) を考えます。そうすると式 3.87 の右辺は消えます。つまり変形の順番によらないことが分かります。 $F_1 = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1)$ とし、 $F_2 = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_2)$ となる Green 関数を見ると、

$$G(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \omega) = G(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1, \omega), \quad (3.88)$$

という空間対称性が得られます。この式は相反定理と呼ばれ理論的な考察だけではなく、実際に地震波を計算する場合に良く使われる重要な定理です。



注 18) 移流項を考えず速度も微小である状況を考えているので、圧力の摂動だけで状態を記述することが出来ます。

注 19) Fourier 成分のかけ算 $F(\omega)P(\omega)$ は、 P と F の時間領域でのたたみ込み積分に相当します。これは物理的には、時間を反転させた状態での波源と波動場が相互に及ぼす仕事と対応する量の時間積分を表します。

注 20) ベクトル解析に詳しくれば、グリーンの定理 (問題 3.11) と呼ばれる式と対応している事が分かります。また、音波に関してこの関係式を最初に示したのは Lord Rayleigh⁽⁶⁾ です。Lord Rayleigh は Helmholtz の定理と記したそうですが、実際には Helmholtz による記述は見つかっていないそうです。また相反定理には covolution 型 (ここで説明した形式) と、一方を時間反転した correlation 型の相反定理があります^{(6),(7)}。correlation 型の相反定理は、後の章で述べる地震波干渉法の理論的な裏付けとして重要な役割を果たします⁽⁸⁾。

実際の地球の場合には、地表を圧力 0 とみなすのは物理的に良い近似です^{注 21)}。

3.6.1 † 演算子のエルミート性

少し数式の操作が抽象的なため、物理的な意味合いがわかりづらいと感じると思います。ここでは物理的な意味づけについてももう少し踏み込んでみます。ただし少し先の章(8 章)の内容を先取りした内容のため、以下は読み飛ばしてかまいません。

まずは、支配方程式を線形の偏微分演算子として抽象化します。

$$\mathcal{L} \equiv \nabla \cdot \frac{\nabla}{\rho_0(\mathbf{x})}, \quad (3.89)$$

ここで任意の関数 u, v を考えます。

$$\left(\int u^* \mathcal{L} v dV \right)^* = \int u^* \bar{\mathcal{L}} v dV, \quad (3.90)$$

を満たす演算子 $\bar{\mathcal{L}}$ を $\mathcal{L}$ とエルミート共役な演算子と呼びます。

$$\mathcal{L} = \bar{\mathcal{L}}, \quad (3.91)$$

という条件をみたすとき $\mathcal{L}$ をエルミート演算子もしくは自己随伴演算子と呼びます^{注 22)}。

エルミート演算子には重要な特徴が二つあります^{注 23)}: (i) 固有値が実数となる、(ii) 固有関数が直交し完全系をなします。そのため任意の関数を固有関数で展開することが出来ます。

演算子 $\mathcal{L}$ に対して固有値 λ_n と固有関数 u_n

$$\mathcal{L} u_n = -\frac{\lambda_n}{\kappa(\mathbf{x})} u_n \quad (3.92)$$

を考えます。

$$G = \sum_n a_n u_n \quad (3.93)$$

と Green 関数を固有関数で展開し、波動方程式に代入すると

$$\sum \left(\frac{\omega^2 - \lambda_n}{\kappa(\mathbf{x})} \right) a_n u_n = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1), \quad (3.94)$$

と書くことが出来ます。固有関数の直交性

$$\int \frac{u_n^*(\mathbf{x}) u_{n'}(\mathbf{x})}{\kappa(\mathbf{x})} dV = \delta_{nn'} \quad (3.95)$$

注 21) 厳密には大気圧がかかるのでは圧力は 0 ではないですが、多くの場合に大気とのカップリングは無視します。

注 22) 1 次元問題の場合には、Sturm-Liouville 型と呼ばれる常微分方程式に帰着できます。水平成層構造の場合には変数分離することによって、Sturm-Liouville 型に書き直すことが出来ます。色々と性質が詳しく調べられているために、取り扱いやすい特徴があります。

注 23) エルミート行列を思い出して下さい

から、

$$a_n = \frac{u_n(\mathbf{x}_1)}{\omega^2 - \lambda_n} \quad (3.96)$$

$$G = \sum \frac{u_n(\mathbf{x}_1)u_n(\mathbf{x}_2)}{\omega^2 - \lambda_n} \quad (3.97)$$

と書くことが出来ます。この式から、Green 関数が相反性を満たすことが分かります。またこの議論から一般に自己随伴演算子として記述出来る場合には、固有関数が直交性・完全性を満たすために相反性が成り立つことが分かります。例えば、音波でも平均風がある場合には、風上側に音波が伝播する場合と、風下側に伝播する場合に平均風の影響の分だけ走時が変わるため相反性が満たされません。この場合には、支配方程式が自己随伴の性質を満たしていないことが分かります。(厳密に言えば、複素共役を伴う自己随伴性が直接保証するのは相関型 (Correlation 型) の相反定理です。しかし、通常の音波や弾性波のように支配方程式が実数係数で記述される場合、演算子は複素共役をとっても変化しないため、そのまま畳み込み型 (Convolution 型) の相反定理の成立も同時に保証されることになります。)

またエルミート演算子の定義式を見ると、Interaction quantity を調べることは、自己随伴性が成り立つか調べていることになることが分かります。行列の形に書き直すと、エルミート演算子はまさにエルミート行列と対応しており、種々の性質が理解しやすくなると思います^{注 24)}。

問題 3.11

1. Green の定理を用いて、式 3.87 を導きなさい。ヒント: $\nabla \cdot (F\mathbf{u}) = F(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{u} \cdot \nabla F$ という関係と、ガウスの発散定理を使う。

^{注 24)} 例えば、エルミート行列が、直交行列で対角化出来、固有値が実数であることが対応します。

3.6.2 †Interaction quantity について物理的な意味

Interaction quantity を評価すると、相反定理を導出できます。ただ、物理的にはどういった意味があるのか、いまいちはっきりとしません。Interaction quantity は Betti-Rayleigh の相反定理を動的な問題を動的な問題へ拡張した物と捉えることが出来ます。ここでは、interaction quantity について、変形の順番を変えると外力がする仕事はどう変わるかに注目して考えてみましょう。

外力が流体にする仕事の総量

この節では、外力が単位時間あたりに流体に及ぼす物理的な仕事は相関関数 (Correlation) の積分となることを示します。

領域 V に外力が及ぼす単位時間あたりの仕事 $w(t)$ は

$$w(t) = \int_V \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dV \quad (3.98)$$

となります。 $\mathbf{v}$ は粒子速度です。この章では変数を圧力 p で取っているの、 $\mathbf{v}$ ではなく p での表式を考えましょう。運動方程式から

$$\rho_0 \partial_t \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = -\nabla p(\mathbf{x}, t) \quad (3.99)$$

となります。 p の 1 回時間に関して積分した関数を $h(t)$ とすると $\mathbf{v}$ は

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{\rho_0} \nabla h(t) \quad (3.100)$$

と書けます。 $\nabla \cdot (F\mathbf{u}) = F(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{u} \cdot \nabla F$ という関係式から、

$$w(t) = \int_V \left(\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{f}}{\rho_0} \right) \right) h dV \quad (3.101)$$

と書くことが出来ます。ここで $w(t)$ の全時間での積分を考えましょう。一般化パーセバルの等式^{注 25)}から

$$\int_{-\infty}^{\infty} w(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_V \int_{-\infty}^{\infty} F^*(\mathbf{x}, \omega) \frac{P(\mathbf{x}, \omega)}{i\omega} d\omega dV$$

となる事が分かります。ここで F は $\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{f}}{\rho_0} \right)$ のフーリエ成分で、 $P(\omega)$ は p のフーリエ成分です。まとめると、フーリエ成分 $F^*P/(i\omega)$ を周波数領域で積分すると、外力が流体に及ぼした仕事の総量を見積もることが出来ます。

注 25) 一般化パーセバルの等式は、任意の関数 f と g に対して

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(t) g(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F^*(\omega) G(\omega) d\omega \quad (3.102)$$

と言う等式が成り立つことを示しています。左辺は相互相関関数のラグが 0 の場合と解釈でき、cross spectrum の逆変換を考えるとこの式を導出出来ます。

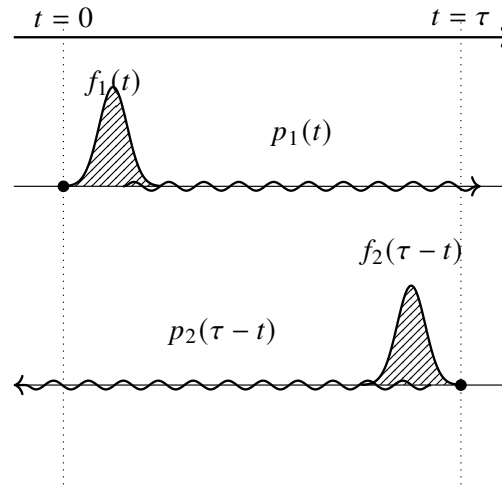


図 3.5 $t = 0$ に力 $f_1(x, t)$ をかけ、音場 $p_1(x, t)$ が発生し、 $t = \tau$ に時間反転させた $f_2(\tau - t)$ を区分け、時間軸逆向きに $p(\tau - t)$ という音場を考え、外力がした全体の仕事を考えます。力をかける順番を入れ替え、それぞれの仕事を比較します。

なぜ各周波数毎の成分を比較出来るのか？

仕事を比較するのであれば、 $f(t)p(t)$ の時間積分か、等価な $F(\omega)P(\omega)$ の周波数積分を考える必要があります。しかし interaction quantity は周波数毎の評価となっていますが何故でしょうか？ これは任意の力 f_1, f_2 に対して、力をかける順番によらないという条件があるためです。

図 3.5 の様な状況を考えてみましょう。 $f_1(x, t)$ という力を $t = 0$ にかける音波 $p_1(x, t)$ が発生したとします。時刻 $t = \tau$ に $f_2(x, \tau - t)$ という力をかけ、時間反転させた音場 $p_2(x, \tau - t)$ を考えます。この場合例えば f_1 が p_2 に対してする仕事は

$$\int_V \int_0^\tau f_1(x, t) p_2(x, \tau - t) dV(x) dt, \quad (3.103)$$

と書くことが出来ます。任意の時刻 τ に対して成り立つ式のため、仕事は τ の関数となります。 τ に関するフーリエ変換を考えると、

$$\int_V F_1(x, \omega) P_2(x, \omega) dV(x), \quad (3.104)$$

と各周波数毎に分解出来ることが分かります。任意の時刻 τ に対して成り立つ必要があるため、各フーリエ成分ごとの釣り合いを考える必要が出てきます。

力を加える順番を変えてみる

(i) 最初に f_1 を加えて音波を出し、 τ 秒後に f_2 の時間反転を加える場合 (ii) 最初に f_2 を加えて音波を出し、 τ 秒後に f_1 の時間反転を加える場合 を比較します。弾性応答は変形の経路によらないため（相反性）、これらの相互作用量は等しくなります。したがって、

$\text{Im}\{F_1 P_2 - F_2 P_1\} = 0$ と Interaction quantity の虚部のみの条件が出てきます。系が保存力学系であり弾性定数に関する Betti-Rayleigh の相反性（経路非依存性）があるため、仮想的な相互作用量の差分 $F_1 P_2 - F_2 P_1$ の奇関数成分（虚部）が相殺してゼロになるためです。ここで重要になってくるのが因果律です。

因果律を満たす信号を考える場合には、因果的な信号は Kramers–Kronig の関係を満たす必要があります。因果的な信号のフーリエ成分を考えると、実部と虚部がそれぞれ Hilbert 変換の関係を満たす必要があります。そのため $\text{Im}\{F_1 P_2 - F_2 P_1\} = 0$ を満たすと同時に $\text{Re}\{F_1 P_2 - F_2 P_1\} = 0$ ^{注 26)} を満たす必要があります、結果として Interaction quantity がゼロ ($F_1 P_2 - F_2 P_1 = 0$) となる条件を考えれば良いということが分かります。以上の関係を時間領域で考えると、 $I(\tau) = f_1 * p_2 - f_2 * p_1$ は因果律から $\tau < 0$ でゼロです。このフーリエ変換の虚部がゼロであることは、 $I(\tau)$ が偶関数（左右対称）であることを意味します。負の領域でゼロでありかつ左右対称な関数は、全領域でぴったりゼロになる他はないのです。

Hooke 則の章で、弾性定数の対称性を考える際に、変形の経路依存性によらないという対称性を考えました（この対称性自体相反関係として知られています）。この対称性を動的問題に一般化した場合に、音波の Green 関数の相反性が導出されることを示しています。

注 26) 厳密には、因果信号のフーリエ成分が有限性を満たす必要もあります

3.7 表現定理: ホイヘンスの原理の自然な拡張

地震波動伝播を考える上で重要になってくるのが表現定理です。ホイヘンスの原理では波面を解釈することしか出来ませんが、表現定理ではその振幅を見積もることも出来ます。弾性体の取り扱いが複雑なので、まずは音響場(スカラー)から見ていきましょう。

ここで F_1 は領域 V 内では 0 だとし (P_1 を P と書き換えます)、 $F_2 = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1)$ という状況 ($P_2 = G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \omega)$) を考えます。

$$P(\mathbf{x}_1, \omega) = \int_{\Sigma} \frac{1}{\rho} (P(\mathbf{x}, \omega) \nabla G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \omega) - G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \omega) \nabla P(\mathbf{x}, \omega)) \cdot \hat{\mathbf{n}} d\Sigma. \quad (3.105)$$

と書くことが出来ます。圧力勾配を変位 ($S(\mathbf{x}, \omega)$) に書き直すと

$$P(\mathbf{x}_1, \omega) = \int_{\Sigma} \frac{1}{\rho} [P(\mathbf{x}, \omega) \nabla G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \omega) - \rho \omega^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \omega) S(\mathbf{x}, \omega)] \cdot \hat{\mathbf{n}} d\Sigma. \quad (3.106)$$

と書き直せます。ある境界 Σ で囲まれた領域を考えると、その境界での変位と、その微分を知ることができれば、その内側についての波動場をすべて知ることが出来ることを表しています。

ホイヘンスの原理との対応を考え、仮想震源を Σ 上に移すために相反定理を使い整理すると

$$P(\mathbf{x}_1, \omega) = \int_{\Sigma} \frac{1}{\rho} [P(\mathbf{x}, \omega) \nabla G(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}, \omega) - \rho \omega^2 G(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}, \omega) S(\mathbf{x}, \omega)] \cdot \hat{\mathbf{n}} d\Sigma. \quad (3.107)$$

となります。

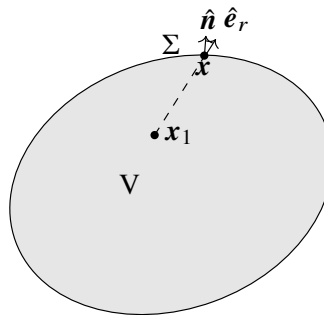


図 3.6 考えている流体の空間構造。

問題 3.12

表現定理の性質を理解するために、簡単のため 1 次元問題を考える。Green 関数の章で述べたように、3 次元問題で考えると、 Σ の領域として $0 \leq x \leq L$ という板状の領域を考え、 P は x のみの変数となる場合に相当する。

1. この場合表現定理は

$$P(x_1, \omega) = \left[\frac{1}{\rho(x)} \left\{ P(x, \omega) \left(\frac{\partial}{\partial x} G^{1D}(x_1, x, \omega) \right) - G^{1D}(x_1, x, \omega) \frac{\partial P(x, \omega)}{\partial x} \right\} \right]_{x=0}^L \quad (3.108)$$

と書けることを示せ。

2. 均質媒質の場合 $\rho(x) = \rho_0$, $k = \omega/\alpha_0$ とすると、1 次元 Green 関数 G^{1D} は

$$G^{1D}(x_1, x, \omega) = \frac{\rho_0 i}{2k} e^{-ik|x_1 - x|} \quad (3.109)$$

となる。 $P(x, \omega) = P_0(\omega)e^{-ik|x|}$ という進行波解を考える。この場合、表現定理が成り立つことを示せ。

表現定理は、境界からの波の出入りを調べると、その内部の波動場を完全に再現出来ることを示していることが分かる。

ここで単純化のため原点を x_1 にとり極座標を考え、Green 関数が $G(r)$ のように r のみの関数である場合を考えてみましょう。 $\nabla G = \partial_r G \hat{e}_r$ と書けることから、

$$P(x_1, \omega) = \int_{\Sigma} \left\{ \frac{1}{\rho} P \frac{\partial G(r)}{\partial r} (\hat{e}_r \cdot \hat{n}) - \omega^2 G(r) (S \cdot \hat{n}) \right\} d\Sigma, \quad (3.110)$$

と書くことが出来ます。右辺第 1 項は dipole に対応し、第 2 項は monopole に対応します。ホイヘンスの原理では波面の伝わり方のみを予測出来ますが、表現定理ではこれらの 2 項の放射パターンの組み合わせで振幅を見積もることが可能となります。光学の分野では、Fresnel-Kirchhoff の回折定理として知られています。

3.7.1 ホイヘンスの原理との関係

まず平面波が上方に伝播している状況で、波面と平行な平面での境界を考えてみましょう (図 3.7)。ホイヘンスの原理同様境界面に 2 次波源を配置した状況と解釈できます。違いは、2 次波源からの放射が一樣ではなく、上方に波が放射されている点です。これはダイポールとモノポールの組み合わせから、図のような放射パターンになることが分かります。

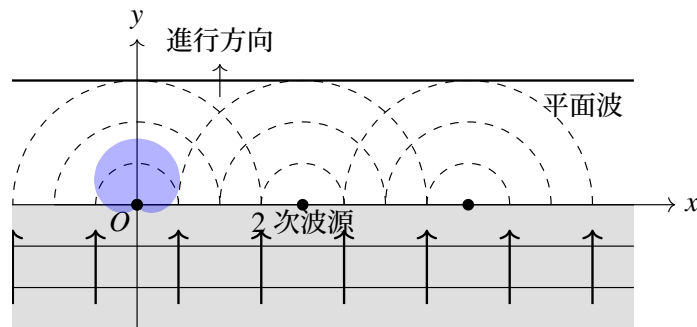


図 3.7 平面波の波面と平行な境界面を考えた場合。

次に進行する平面波の波面と境界面が直交する場合を考えます (図 3.8)。波面と境界面が平行な場合に比べて分かりづらいですが、順を追って考えてみましょう。各 2 次波源の放射パターンは、ダイポールである事が分かります。波を励起するタイミングは、波面が通過するタイミングと同時です。そのため、全ての 2 次波源からでた波面が重なり、平面波を構成することが分かります。媒質中の波の伝搬速度と、2 次波源のから波が放出されるタイミングが一致しているので、ショックフロントが境界面に直交しながら進行しているとも解釈できます。

表現定理をホイヘンスの原理の拡張と解釈すると、物理的な意味合いは理解できたと思います。しかし、数式をよく見ると色々疑問がわいてきます。たとえば考えている領域で斉次の境界条件を満たさない (例えばスピーカーのように境界で応力・変位を与えている場合) は、Green 関数が相反定理を満たさずに破綻をするのではないかと？ というものが

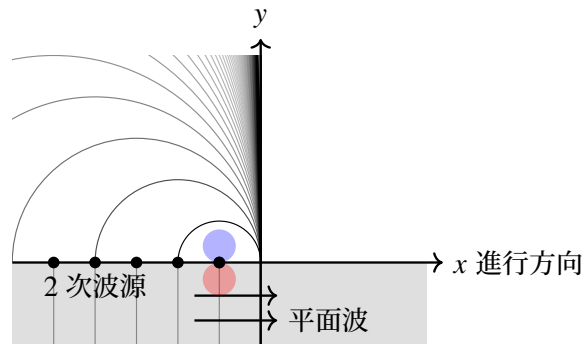


図 3.8 平面波の波面と境界面が直交する場合。

典型的な例です。実はこの問題は回避することが出来ます。それは考えている波動場の組み合わせ $((F_1, P_1)$ と $(F_2, P_2))$ は領域 V 内では同じ状況設定を考えているが、その外側は必ずしも同じとは限りません。

まずは単純な場合として、領域 V として球状の領域を考えてみましょう。球表面では自由表面 (斉次の境界条件を満たす) を満たしているとしします。この場合に、Green 関数として自然に V の境界上で斉次の境界条件を満たしているものを考えると思います。しかし、必ずしもそう選ぶ必要は無く、領域外にも媒質が無限に続いている状況を考え、全無限 Green 関数 (3.3.3 節参照) を選んでも問題ありません。

次に球面上で斉次の境界条件を満たさない (例えば一部でスピーカーのような強震動源があるとしします) 場合を考えます。この場合でも Green 関数として全無限 Green 関数 (基本解・主要解とも呼ばれます) を選ぶことができ、問題無く相反定理を適用できます。つまり同様に表現定理を適用することが出来ます⁽¹⁰⁾。

言い換えると境界の外側については何も知らなくても、境界 Σ 上での変位・圧力さえ分かっているれば、その内側の圧力場・変位場は完全に表現出来ます^{注 27)} 波動場は一見とても自由度が高いように見えますが、その境界の情報のみから内部を再構築できることから、自由度は意外に少ないことが理解できます。また、一度 Green 関数を推定できれば、地表の波動場から地中の波動場を知ることが出来ます。地中の波動場を完全に再現することができれば、地中の任意の地点での空間微分と時間微分の比から地中の地震波速度構造を知ることが出来ます。物理探査の分野におけるイメージングの原理です。表面の情報から内部を再構築出来るからこそ可能となります。

ここで Green 関数を知るためには地中の地震波速度構造を知ることが必要です。一見循環論法に見えますが、多くの場合初期モデルから Green 関数を推定することによって、

注 27) 表面の情報からだけで内部全体が決定できる形式を一般に表現定理と呼びます。これまでに目にしたであろう例としては、コーシーの積分定理がその一例です。積分路 C 内で正則な複素関数 $f(z)$ を考えると、領域内の任意の点 z_0 で

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta \quad (3.111)$$

となります。 C の境界に沿った積分から、任意の内部の点の情報が得られる事が分かります。

地震波速度構造をアップデートすることが可能です。実際に地球内部の構造を調べる場合は、原理的にはこういった手続きを取っていることになります。

問題 3.13

図 3.7 で、境界面で励起された平面波の振幅を考えてみよう。

1. 図 3.7 で球面波の波面が強調される条件を考えてみよう。 $x = 0$ で励起された、半径 r の球面波を考えた場合、 $x = 0$ 近傍で波面を 2 次の精度で近似しなさい。
2. $x = \delta x$ に位置する 2 次波源が励起した波との干渉を考えます。 δx が r に比べて十分に小さいとき、 $x = 0$ での 2 つの球面波の位相差が $\pi/4$ 程度となる δx を見積もりなさい。
3. いま 3 次元 Green 関数を考えているため、波面での振幅は $(kr)^{-1}$ に比例する。原点付近半径 δx の範囲内の 2 次波源の寄与を考える事で、2 次的に励起波面の振幅を見積もりなさい。
4. 今考えている波面より進行方向に対して後ろ側の振幅は小さくなる。その理由について議論しなさい。

問題 3.14

図 3.8 で、境界面で励起された平面波の振幅を問題 3.13 同様考えなさい。ただし、(i) 2 次的な励起源が波面と一緒に移動している点、(ii) 励起源がダイポールであるために放射パターンを考慮する必要がある点に注意すること。

3.8 弾性体の相反定理

ここでは音波と同様に弾性体の相反定理を考えていきましょう。

音波の相反定理では、仕事その変形の履歴に寄らない (式 3.87) ことが物理的な本質でした。弾性体に対しても、二通りの変形を考えると、その際の仕事が等しくなります。この関係から、Betti の定理として知られている関係式を導出できます^{注 28)}。

3.8.1 Betti の定理

音波の場合と同様に二通りの変形を考えます。ここで 2 組の弾性波動場: 外力 f_1 によって励起された弾性波動場 s_1 と、外力 f_2 によって励起された弾性波動場 s_2 を考えます。音波の場合同様、それぞれが満たす運動方程式に、もう一方の変位場との内積をとり体積積分します。議論の枠組みとしては interaction quantity での議論を弾性体へと拡張したものとになっています。

$$\int_V \{s_1(\mathbf{x}, t) \cdot (f_2(\mathbf{x}, \tau) - \rho \partial_t^2 s_2) - s_2(\mathbf{x}, \tau) \cdot (f_1(\mathbf{x}, t) - \rho \partial_t^2 s_1)\} dV \quad (3.112)$$

$$= \int_{\Sigma} \{[s_2(\mathbf{x}, \tau) \cdot \mathbf{T}_1(s_1(\mathbf{x}, t)) \cdot \hat{\mathbf{n}}] - [s_1(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{T}_2(s_2(\mathbf{x}, \tau)) \cdot \hat{\mathbf{n}}]\} d\Sigma \quad (3.113)$$

この式を導出する際に弾性定数の対称性 $C_{ijkl} = C_{klij}$ ^{注 29)} から

$$\sum_{ij} E_{ij} T'_{ij} = \sum_{ij} E'_{ij} T_{ij} \quad (3.114)$$

が要請されます。Betti の相反定理と呼ばれる関係で、内力による仕事は経路に依存しないことを要請します。内力による仕事は保存するために、その寄与は式からは落ちます。

この式を時間積分すると ($\tau = \tau - t$ と変数変換します)^{注 30)}

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt \int_V [s_1(\mathbf{x}, t) \cdot f_2(\mathbf{x}, \tau - t) - s_2(\mathbf{x}, \tau - t) \cdot f_1(\mathbf{x}, t)] dV \quad (3.115)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{\Sigma} \{[s_2(\mathbf{x}, \tau - t) \cdot \mathbf{T}_1(s_1(\mathbf{x}, t)) \cdot \hat{\mathbf{n}}] - [s_1(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{T}_2(s_2(\mathbf{x}, \tau - t)) \cdot \hat{\mathbf{n}}]\} d\Sigma, \quad (3.116)$$

という関係が得られます。ここでは問題 3.15 の関係式を用いました。

注 28) 詳細は斎藤正徳・地震波動論⁽⁹⁾ 参照のこと。

注 29) 前章で述べたように、弾性エネルギーが変形の経路によらないという条件から導出できます。前章でも述べたように、Maxwell の相反定理としても知られています。

注 30) 3.6.2 節で述べたように、任意の時間 τ 立った後に、 $\mathbf{T}_2$ という力による時間反転の解をを考えて、 $\mathbf{T}_2$ が s_1 にした仕事を考えている事に相当します。

問題 3.15

$s_1(\infty) = s_1(-\infty)$ と $s_2(\infty) = s_2(-\infty)$ という条件を用いて、時間に関して部分積分することによって、有限の時間 τ に対して

$$\int_{-\infty}^{\infty} \{s_1(\mathbf{x}, t) \cdot \partial_t^2 s_2(\tau - t) - s_2(\mathbf{x}, \tau - t) \cdot \partial_t^2 s_1(t)\} dt = 0. \quad (3.117)$$

となることを示しなさい。

3.8.2 相反定理

Betti の定理では 2 組の力と変位の組み合わせを考えました。そこで $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1)$ と対応する変位 $G_{lm}(\mathbf{x}, \tau; \mathbf{x}_1, 0)$ と $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_2)$ と対応する変位 $G_{lm}(\mathbf{x}, \tau; \mathbf{x}_2, 0)$ の組み合わせを考えてみましょう。この場合、ベクトルの場合の斉次境界条件 (境界 Σ 上で $s = s' = 0$ または $T_n[s] = T_n[s'] = 0$) を考えると右辺が 0 になります。Green 関数の時間に対する並進対称性とも合わせて考えると、弾性体の Green 関数に対する相反定理

$$G_{lm}(\mathbf{x}_2, \tau; \mathbf{x}_1, 0) = G_{ml}(\mathbf{x}_1, \tau; \mathbf{x}_2, 0) \quad (3.118)$$

$$G_{lm}(\mathbf{x}_2, \tau_2; \mathbf{x}_1, \tau_1) = G_{ml}(\mathbf{x}_1, -\tau_1; \mathbf{x}_2, -\tau_2) \quad (3.119)$$

が得られます。ここで震源での力の向きと、観測点の変位の向きが変わっていることに注意します。

3.9 弾性体の場合の表現定理

Betti の定理 (式 3.114) に、 s_2 として $G_{pm}(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\eta}, 0)$ を選ぶことにします^{注 31)}。これは外力が時刻 0、点 $\boldsymbol{\eta}$ に m 方向に力が加えられた時の変位の p 成分です。ここで、時間に対しての並進対称性を考え、 τ に関してフーリエ変換し式をまとめると

$$\begin{aligned} s_m(\omega, \mathbf{x}) = & \int_V f_p(\omega, \boldsymbol{\eta}) \cdot G_{pm}(\omega, \boldsymbol{\eta}, \mathbf{x}) dV(\boldsymbol{\eta}) \\ & + \int_{\Sigma} \{G_{pm}(\omega, \boldsymbol{\eta}, \mathbf{x}) T_{pq}(s(\omega, \boldsymbol{\eta})) \hat{n}_q - s_p(\omega, \boldsymbol{\eta}) T_{pq}[(G_m(\omega, \boldsymbol{\eta}, \mathbf{x})) \hat{n}_q] d\Sigma(\boldsymbol{\eta}), \end{aligned} \quad (3.120)$$

(G は m 方向に力が働いたときの Green 関数) となります。ここで観測点 $\mathbf{x}$ における変位 s を求めるために、観測点 $\mathbf{x}$ に外力が働いた Green 関数を用いているのでとてもわかりづらい形となっています。1 つ目の変数 (観測位置に対応) で積分しているために、数式とし

注 31) Aki and Richards で腑に落ちない場合は、日下部・亀 (2015)⁽¹⁰⁾ が参考になる。

ては分かるが、物理的な意味を捉えづらくなっています。そこで Green 関数は斉次の境界条件を満たしている場合を考え、相反定理を使って式を整理すると分かりやすい形になります^{注 32)}。最終的に式をまとめると

$$s_m(\omega, \mathbf{x}) = \int_V f_p(\omega, \boldsymbol{\eta}) G_{mp}(\omega, \mathbf{x}, \boldsymbol{\eta}) dV(\boldsymbol{\eta}) + \int_{\Sigma} \{G_{mp}(\omega, \mathbf{x}, \boldsymbol{\eta}) T_p(\boldsymbol{\eta}) - s_p(\boldsymbol{\eta}) C_{pqkl} \partial_l G_{mk}(\omega, \mathbf{x}, \boldsymbol{\eta}) \hat{n}_q\} d\Sigma(\boldsymbol{\eta}), \quad (3.121)$$

ここで $\hat{n}$ は境界面での法線ベクトルです。

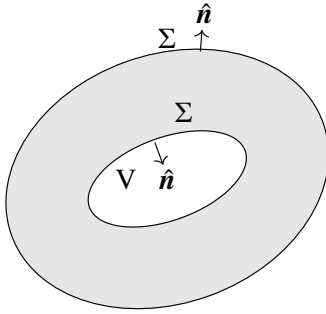


図 3.9 考えている弾性体の空間構造。

表現定理は地震波の励起を考える上でとても重要となります。弾性体の一部を切り抜いても、その境界の変位と応力の状態さえ分かれば、その外側の弾性体の運動には何ら影響を与えない事を表現定理は保証してくれます。例えば地震は地球の一部が脆性破壊する現象を考えてみましょう。断層付近は弾性体では表現できませんが、それを取り囲むような閉局面で仮想的に切り抜く操作を考えてみましょう。そうすると、境界面上での応力・変位さえ分かれば、弾性体内の運動を完全に記述する事ができます。次章ではこのことを具体的に見ていきましょう。

注 32) ややこしいところは、ここで用いる Green 関数の境界条件と、変位 $\mathbf{s}$ に対する境界条件を独立に取ることが出来る点です。つまり、Green 関数の選び方に任意性が出てくるために、混乱が生じます。例えば均質ではあるが、複雑な形状を考える場合には、無限媒質の Green 関数 (基本解) を用いると見通しが良くなります。

3.A デルタ関数に関するまとめ

3.A.1 合成関数のデルタ関数

$f(x)$ が i 番目のゼロ点 x_i を持つとき

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}, \quad (3.122)$$

となります。これはデルタ関数が $f(x) = 0$ での値を持つことと、 $f(x)$ でのテーラー展開を考えると分かりやすい形となっています。

3.A.2 デルタ関数の微分

通常の意味でデルタ関数の微分は定義できないため、積分したときの部分積分した形として定義します。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{d\delta(x)}{dx} dx = -f'(0) \quad (3.123)$$

3.A.3 極座標表示

極座標 r を考えた場合のデルタ関数を考えます。 $r \geq 0$ なので、片側でのみ定義すると

$$\int_0^\epsilon \delta^+(r) dr = 1. \quad (3.124)$$

と定義します。1/2 とする定義もあります。

3次元の場合のデルタ関数の極座標表示は

$$\delta(\mathbf{x}) = \frac{\delta^+(r)}{4\pi r^2}. \quad (3.125)$$

と書くことが出来ます^{注 33)}。

この場合にデルタ関数の微分は

$$\frac{\delta^+(r)}{r} = -\frac{d\delta^+(r)}{dr}. \quad (3.126)$$

と書くことが出来ます。Test function を $g(r)/r$ として積分すると簡単に導出出来ます。

注 33) ここで原点に位置するデルタ関数は、原点に対して対象なため r のみの関数であるとしします。また、デルタ関数は試験関数との積分で定義できるため、両辺全空間で積分してみると一致することが分かります。

3.B Bessel 関数のまとめ

ここでは Bessel 関数の諸性質を簡単にまとめます。

Bessel の微分方程式

$$\frac{1}{r} \frac{1}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \left(k^2 - \frac{m^2}{r^2} \right) R = 0, \quad (3.127)$$

の解として第 1 種 Bessel 関数 $J_m(kr)$ と第 2 種 Bessel 関数として Neumann 関数 $N_m(kr)$ は定義されます。 $J_0(0) = 1, J_m(0) = 0, m \neq 0$ であるが Neumann 関数は $r = 0$ で発散します。また両者とも $r \rightarrow \infty$ では $1/\sqrt{r}$ で 0 に収束します。詳しくは演習形式で学ぶ特殊関数・積分変換入門⁽¹⁾ もしくは Mathematical Methods for Physicists⁽⁴⁾ 参照のこと。

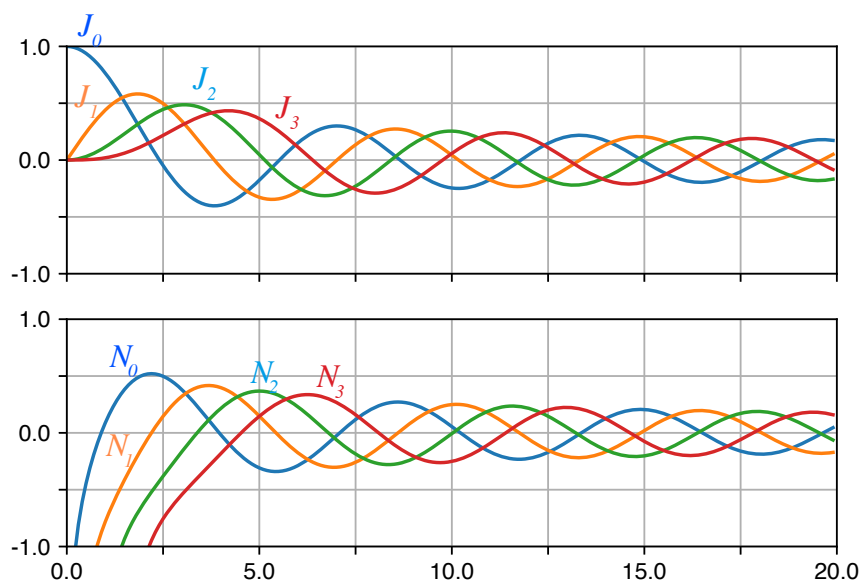


図 3.10 Bessel 関数と Neumann 関数の例

3.B.1 よく使う漸化式

$$J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) = \frac{2m}{x} J_m(x) \quad (3.128)$$

$$J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x) = 2J'_m(x) \quad (3.129)$$

この漸化式は、Neumann 関数も満たすため、自動的に Hankel 関数もこの関係式を満たす (線形結合で表されるため)。DLMF (<https://dlmf.nist.gov/10.6>) 参照。

3.B.2 0 付近での近似式 ($x \rightarrow 0$)

$$J_m(x) \sim \frac{1}{m!} \left(\frac{x}{2}\right)^m \quad (3.130)$$

$$N_0(x) \sim \frac{2}{\pi} \ln \frac{x}{2}, \quad (3.131)$$

$$N_m(x) \sim -\frac{(m-1)!}{\pi} \left(\frac{2}{x}\right)^m, \quad m \geq 0 \quad (3.132)$$

3.B.3 遠方での近似式

$$J_m(kr) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \cos\left(kr - \frac{2m+1}{4}\pi\right) \quad (3.133)$$

$$N_m(kr) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \sin\left(kr - \frac{2m+1}{4}\pi\right) \quad (3.134)$$

$$H_m^{(1)}(kr) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} e^{i\left(kr - \frac{2m+1}{4}\pi\right)} \quad (3.135)$$

ここで、 $H_m^{(2)}(kr) = H_m^{(1)*}(kr)$ です。

Bessel 関数と Neumann 関数の遠方場の近似としては、より精度の高い、Abramowitz et al. (1988) の式 9.2.5 and 9.2.6,⁽¹⁾

$$J_m(kr) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \left[\cos\left(kr - \frac{2m+1}{4}\pi\right) - \frac{4m^2-1}{8kr} \sin\left(\chi - \frac{m\pi}{2}\right) \right], \quad (3.136)$$

$$N_m(kr) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \left[\sin\left(kr - \frac{2m+1}{4}\pi\right) + \frac{4m^2-1}{8kr} \cos\left(\chi - \frac{m\pi}{2}\right) \right], \quad (3.137)$$

とう式も知られています。

3.C Hankel 関数

Hankel 関数についても、本文で使った関係式を、ここでまとめておきます。

3.C.1 第 1 種 Hankel 関数と第 2 種ハンケル関数の定義

$$H_m^{(1)}(x) = J_m(x) + iN_m(x) \quad (3.138)$$

$$H_m^{(2)}(x) = J_m(x) - iN_m(x). \quad (3.139)$$

3.C.2 2次元 Green 関数との関係

2次元 Green 関数は周波数領域 ($\omega > 0$) で

$$G^{2D}(r, \omega) = -\frac{\rho_0 i}{4} H_0^{(2)}(\omega(r/c)) = -\frac{\rho_0}{4} (N_0(\omega(r/c)) + J_0(\omega(r/c))i) \quad (3.140)$$

と書ける。ここで、 $c \equiv \sqrt{\kappa/\rho_0}$ とする。時間領域では実数になることが要請されるため、 $G^{2D}(r, \omega) = (G^{2D}(r, -\omega))^*$ を満たす必要がある。そのため、

$$G^{2D}(r, -\omega) = -\left(\frac{\rho_0 i}{4} H_0^{(2)}(\omega(r/c))\right)^* = -\frac{\rho_0}{4} (N_0(\omega(r/c)) - J_0(\omega(r/c))i) \quad (3.141)$$

Green 関数の実部は $N_0(|\omega|(r/c))$ と周波数に関する偶関数となり、虚部は $J_0(|\omega|(r/c)) \text{sign}(\omega)$ と周波数に関する奇関数になる。素直に考えると $J_0(x) = J_0(-x)$ と負の値を定義するので注意をすること。また、Green 関数は因果的である必要があるため、次に述べる Kramers–Kronig の関係を満たす必要があり、 $J_0(\omega(r/c)) \text{sign}(\omega)$ のヒルベルト変換は $N_0(|\omega|(r/c))$ となる。

3.C.3 球 Hankel 関数との関係

球 Hankel 関数 $h_n^{(2)}$ と Hankel 関数 $H_{\frac{n}{2}-1}^{(2)}$ の間には

$$h_n^{(2)}(r) = \sqrt{\frac{\pi}{2r}} H_{\frac{n}{2}-1}^{(2)}$$

という関係があります。

また

$$h_0^{(2)}(kr) = -\frac{1}{kr} e^{-ikr}$$

です。

3.D 平面波展開

平面波は円筒波の重ね合わせで表現することが出来ます。

$$e^{ikr \cos \phi} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(kr) e^{im\phi} \quad (3.142)$$

3.E Fourier 変換のまとめ

フーリエ変換についても簡単にまとめます。フーリエ変換の定義は分野によって違うため、注意が必要です。例えば地震学の分野だけでも、Theoretical Global Seismology (Dahlen and Tromp, 1998),⁽⁵⁾ Quantitative Seismology (Second edition; Aki and Richards (2009))⁽²⁾ では、順変換の指数関数の符号が $e^{-i\omega t}$ と $e^{i\omega t}$ と違うので注意が必要です。この授業ノートでは Theoretical Global Seismology (Dahlen and Tromp, 1998) に準拠して $e^{-i\omega t}$ という符号を採用しています。

時系列 $u(t)$ に対し、その Fourier 変換 $\mathcal{F}$ と Fourier 逆変換 $\mathcal{F}^{-1}$ を

Fourier 変換の定義

$$U(f) = \mathcal{F}(u) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i2\pi f t} dt, \quad (3.143)$$

$$u(t) = \mathcal{F}^{-1}(U) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} U(f) e^{i2\pi f t} df, \quad (3.144)$$

と定義します。ここで、 U は時系列 u のフーリエ成分を表します。

性質まとめ

- $u(t)$ が実関数ならば $U(f) = U^*(-f)$,
- Parseval の公式: $\int_{-\infty}^{\infty} u(t)^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} U(f)^2 df$,
- Cross spectrum $C(u, v; f) = \mathcal{F}(\psi) = U^* \tilde{v}$
- Wiener-Khinchin の定理: $p(f) = \mathcal{F}(\phi) = |U|^2$.

ここで畳み込み積分は

$$u(t) * v(t) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} u(t-t') v(t') dt'.$$

と定義し、自己相関関数 ϕ は

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) u(t+\tau) d\tau.$$

と定義します。

相互相関関数 ψ は

$$\psi(u, v; t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) v(t+\tau) d\tau.$$

と定義します。

3.F Hilbert 変換について

$f(t)$ の Hilbert 変換 $\mathcal{H}f(t)$ は

$$\mathcal{H}[f](t) = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (3.145)$$

と定義されます。 $\mathcal{P} \int$ はコーシの主値積分^{注 34)}を表します。フーリエ成分は

$$\mathcal{F}[\mathcal{H}[f](t)](\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [-i \operatorname{sgn}(\omega)] F(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (3.146)$$

と書け、正の周波数は $-\pi/2$ 位相をずらし、負の周波数は $\pi/2$ 位相をずらしていることになります。また 2 回ヒルベルト変換を適用すると

$$\mathcal{H}[\mathcal{H}f] = -f(t), \quad (3.147)$$

と符号が反転します。

詳しくは演習形式で学ぶ特殊関数・積分変換入門⁽¹¹⁾ もしくは Mathematical Methods for Physicists⁽⁴⁾ 参照のこと。

3.G Kramers–Kronig の関係

いま信号ある信号 $f(t)$ を考えているとします。この信号が因果律を満たしているとして、 $f(t)h(t)$ という信号を考えます。ここで $h(t)$ は Heaviside の階段関数

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1/2, & t = 0, \\ 1, & t > 0, \end{cases} \quad (3.148)$$

です。 $f(t)h(t)$ のフーリエ変換を考えましょう。それぞれのフーリエ変換を $F(\omega), H(\omega)$ とすると、 $f(t)h(t)$ のフーリエ変換は畳み込み

$$\mathcal{F}[fh] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega') H(\omega - \omega') d\omega' \quad (3.149)$$

でかけます。ここで $H(\omega)$ は

$$H(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega} \quad (3.150)$$

注 34) $t = 0$ で特異点のため不定になってしまうため、 $t = \pm\epsilon$ と 0 近傍の積分の寄与を除去していると解釈できます。

となります。第 1 項は Heaviside 関数の平均値が 0 でないため、0 周波数で値を持ち、平均値のずれを説明するための項です。第 2 項は、Heaviside 関数は、大雑把にいうとデルタ関数の時間積分になるため、周波数領域で積分を表す $(i\omega)^{-1}$ となります。

この式を代入すると、

$$\mathcal{F}[fh] = \frac{1}{2}F(\omega) - \frac{1}{2}i\mathcal{H}[F] \quad (3.151)$$

となります。 F の実部と虚部をそれぞれ F_r, iF_i とすると

$$\mathcal{F}[fh](\omega) = \frac{1}{2}(F_r(\omega) + \mathcal{H}[F_i](\omega)) + i\frac{1}{2}(F_i(\omega) - \mathcal{H}[F_r](\omega)) \quad (3.152)$$

となります。そのため、虚部は実部の Hilbert 変換となることがわかります。

まとめると、因果的な信号は、虚部と実部は独立でなく、互いに Hilbert 変換でむずびついています (Kramers–Kronig の関係として知られています)。時間領域では、 $t < 0$ では値が 0 となるため、自由度を考えると、虚部と実部には一意な関係性があり、それが Hilbert 変換であると言えます。

問題 3.16

Heaviside 関数のフーリエについて考えてみましょう。 $t \rightarrow \infty$ で 1 となるため通常の意味で Fourier 変換出来ません。そこで十分に大きな T に対して

$$h^T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1/2, & t = 0, \\ 1, & 0 < t < T, \\ 1/2, & t = T, \\ 0, & t > T, \end{cases} \quad (3.153)$$

という関数を考えます。この関数の Fourier 変換を計算した後に、 $T \rightarrow \infty$ の極限を考え、

$$H(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega} \quad (3.154)$$

となることを示しなさい。

3.8 参考文献

- [1] M. Abramowitz, I. A. Stegun, and R. H. Romer. Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables. *Am. J. Phys.*, 56(10):958–958, Oct. 1988.
- [2] K. Aki and P. Richards. *Quantitative Seismology*. Univ Science Books, 2nd edition, 2009.

-
- [3] C. J. Ammon, A. A. Velasco, T. Lay, and T. C. Wallace. *Foundations of modern global seismology*. Academic Press, San Diego, CA, 2 edition, Oct. 2020.
- [4] G. Arfken and H. Weber. *Mathematical Methods for Physicists*. Elsevier Science, 2013.
- [5] F. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [6] A. T. de Hoop. Time-domain reciprocity theorems for acoustic wave fields in fluids with relaxation. *J. Acoust. Soc. Am.*, 84(5):1877–1882, Nov. 1988.
- [7] J. T. Fokkema and P. M. van den Berg. *Seismic Applications of Acoustic Reciprocity*. Elsevier, 1993.
- [8] K. Wapenaar and J. Fokkema. Green’s function representations for seismic interferometry. *Geophysics*, 71(4):SI33, 2006.
- [9] 斎藤. 地震波動論. 東京大学出版会, 2009.
- [10] 日下部, 亀. 表現定理とグリーン関数. 地震 第2輯, 68(4):83–89, 2015.
- [11] 蓬田清. 演習形式で学ぶ特殊関数・積分変換入門. 共立出版, 2007.